

PROPIEDADES DEL AGUA

TABLA A.1 Unidades del SI [101 kPa (abs)]

Temperatura (°C)	Peso específico γ (kN/m ³)	Densidad ρ (kg/m ³)	Viscosidad dinámica η (Pa·s)	Viscosidad cinemática ν (m ² /s)
0	9.81	1000	1.75×10^{-3}	1.75×10^{-6}
5	9.81	1000	1.52×10^{-3}	1.52×10^{-6}
10	9.81	1000	1.30×10^{-3}	1.30×10^{-6}
15	9.81	1000	1.15×10^{-3}	1.15×10^{-6}
20	9.79	998	1.02×10^{-3}	1.02×10^{-6}
25	9.78	997	8.91×10^{-4}	8.94×10^{-7}
30	9.77	996	8.00×10^{-4}	8.03×10^{-7}
35	9.75	994	7.18×10^{-4}	7.22×10^{-7}
40	9.73	992	6.51×10^{-4}	6.56×10^{-7}
45	9.71	990	5.94×10^{-4}	6.00×10^{-7}
50	9.69	988	5.41×10^{-4}	5.48×10^{-7}
55	9.67	986	4.98×10^{-4}	5.05×10^{-7}
60	9.65	984	4.60×10^{-4}	4.67×10^{-7}
65	9.62	981	4.31×10^{-4}	4.39×10^{-7}
70	9.59	978	4.02×10^{-4}	4.11×10^{-7}
75	9.56	975	3.73×10^{-4}	3.83×10^{-7}
80	9.53	971	3.50×10^{-4}	3.60×10^{-7}
85	9.50	968	3.30×10^{-4}	3.41×10^{-7}
90	9.47	965	3.11×10^{-4}	3.22×10^{-7}
95	9.44	962	2.92×10^{-4}	3.04×10^{-7}
100	9.40	958	2.82×10^{-4}	2.94×10^{-7}

TABLA A.2 Unidades del sistema de uso común en Estados Unidos (14.7 psia)

Temperatura (°F)	Peso específico γ (lb/ft ³)	Densidad ρ (slugs/ft ³)	Viscosidad dinámica η (lb-s/ft ²)	Viscosidad cinemática ν (ft ² /s)
32	62.4	1.94	3.66×10^{-5}	1.89×10^{-5}
40	62.4	1.94	3.23×10^{-5}	1.67×10^{-5}
50	62.4	1.94	2.72×10^{-5}	1.40×10^{-5}
60	62.4	1.94	2.35×10^{-5}	1.21×10^{-5}
70	62.3	1.94	2.04×10^{-5}	1.05×10^{-5}
80	62.2	1.93	1.77×10^{-5}	9.15×10^{-6}
90	62.1	1.93	1.60×10^{-5}	8.29×10^{-6}
100	62.0	1.93	1.42×10^{-5}	7.37×10^{-6}
110	61.9	1.92	1.26×10^{-5}	6.55×10^{-6}
120	61.7	1.92	1.14×10^{-5}	5.94×10^{-6}
130	61.5	1.91	1.05×10^{-5}	5.49×10^{-6}
140	61.4	1.91	9.60×10^{-6}	5.03×10^{-6}
150	61.2	1.90	8.90×10^{-6}	4.68×10^{-6}
160	61.0	1.90	8.30×10^{-6}	4.38×10^{-6}
170	60.8	1.89	7.70×10^{-6}	4.07×10^{-6}
180	60.6	1.88	7.23×10^{-6}	3.84×10^{-6}
190	60.4	1.88	6.80×10^{-6}	3.62×10^{-6}
200	60.1	1.87	6.25×10^{-6}	3.35×10^{-6}
212	59.8	1.86	5.89×10^{-6}	3.17×10^{-6}

PROPIEDADES DE LIQUIDOS COMUNES

TABLA B.1 Unidades del SI [101 kPa (abs) y 25 °C]

	Gravedad específica sg	Peso específico γ (kN/m ³)	Densidad ρ (kg/m ³)	Viscosidad dinámica η (Pa·s)	Viscosidad cinemática ν (m ² /s)
Acetona	0.787	7.72	787	3.16×10^{-4}	4.02×10^{-7}
Alcohol, etilo	0.787	7.72	787	1.00×10^{-3}	1.27×10^{-6}
Alcohol, metilo	0.789	7.74	789	5.60×10^{-4}	7.10×10^{-7}
Alcohol, propilo	0.802	7.87	802	1.92×10^{-3}	2.39×10^{-6}
Aguamarina amoniaco (25%)	0.910	8.93	910	—	—
Benceno	0.876	8.59	876	6.03×10^{-4}	6.88×10^{-7}
Tetracloruro de carbono	1.590	15.60	1 590	9.10×10^{-4}	5.72×10^{-7}
Aceite de ricino	0.960	9.42	960	6.51×10^{-1}	6.78×10^{-4}
Etilenglicol	1.100	10.79	1 100	1.62×10^{-2}	1.47×10^{-5}
Gasolina	0.68	6.67	680	2.87×10^{-4}	4.22×10^{-7}
Glicerina	1.258	12.34	1 258	9.60×10^{-1}	7.63×10^{-4}
Queroseno	0.823	8.07	823	1.64×10^{-3}	1.99×10^{-6}
Aceite de linaza	0.930	9.12	930	3.31×10^{-2}	3.56×10^{-5}
Mercurio	13.54	132.8	13 540	1.53×10^{-3}	1.13×10^{-7}
Propano	0.495	4.86	495	1.10×10^{-4}	2.22×10^{-7}
Agua de mar	1.030	10.10	1 030	1.03×10^{-3}	1.00×10^{-6}
Trementina	0.870	8.53	870	1.37×10^{-3}	1.57×10^{-6}
Aceite combustible, medio	0.852	8.36	852	2.99×10^{-3}	3.51×10^{-6}
Aceite combustible, pesado	0.906	8.89	906	1.07×10^{-1}	1.18×10^{-4}
Datos aproximados de los fluidos naturales y biológicos seleccionados. Los valores varían significativamente con su composición.					
Aceite de oliva a 68 °F (20 °C)	0.92	9.03	920	0.085	9.24×10^{-5}
Miel a 70 °F (21 °C)	1.42	13.93	1420	10.0	7.04×10^{-3}
Salsa <i>Catsup</i> a 70 °F (21 °C)	1.48	14.52	1480	50.0	3.38×10^{-2}
Mantequilla de maní a 70 °F (21 °C)	1.30	12.75	1300	250	1.92×10^{-1}
Sangre a 50 °F (10 °C)	1.06	10.20	1060	0.01	9.43×10^{-6}
Sangre a 98.6 °F (37 °C)	1.06	10.20	1060	3.5×10^{-3}	3.30×10^{-6}

TABLA B.2 Unidades del sistema de uso común en Estados Unidos (14.7 psia y 77 °F)

	Gravedad específica sg	Peso específico γ (lb/ft ³)	Densidad ρ (slugs/ft ³)	Viscosidad dinámica η (lb-s/ft ²)	Viscosidad cinemática ν (ft ² /s)
Acetona	0.787	48.98	1.53	6.60×10^{-6}	4.31×10^{-6}
Alcohol, etilo	0.787	49.01	1.53	2.10×10^{-5}	1.37×10^{-5}
Alcohol, metilo	0.789	49.10	1.53	1.17×10^{-5}	7.65×10^{-6}
Alcohol, propilo	0.802	49.94	1.56	4.01×10^{-5}	2.57×10^{-5}
Aguamarina amoniaco (25%)	0.910	56.78	1.77	—	—
Benceno	0.876	54.55	1.70	1.26×10^{-5}	7.41×10^{-6}
Tetracloruro de carbono	1.590	98.91	3.08	1.90×10^{-5}	6.17×10^{-6}
Aceite de ricino	0.960	59.69	1.86	1.36×10^{-2}	7.31×10^{-3}
Etilenglicol	1.100	68.47	2.13	3.38×10^{-4}	1.59×10^{-4}
Gasolina	0.68	42.40	1.32	6.00×10^{-6}	4.55×10^{-6}
Glicerina	1.258	78.50	2.44	2.00×10^{-2}	8.20×10^{-3}
Queroseno	0.823	51.20	1.60	3.43×10^{-5}	2.14×10^{-5}
Aceite de linaza	0.930	58.00	1.80	6.91×10^{-4}	3.84×10^{-4}
Mercurio	13.54	844.9	26.26	3.20×10^{-5}	1.22×10^{-6}
Propano	0.495	30.81	0.96	2.30×10^{-6}	2.40×10^{-6}
Agua de mar	1.030	64.00	2.00	2.15×10^{-5}	1.08×10^{-5}
Trementina	0.870	54.20	1.69	2.87×10^{-5}	1.70×10^{-5}
Aceite combustible, medio	0.852	53.16	1.65	6.25×10^{-5}	3.79×10^{-5}
Aceite combustible, pesado	0.906	56.53	1.76	2.24×10^{-3}	1.27×10^{-3}
Datos aproximados de los fluidos naturales y biológicos seleccionados. Los valores varían significativamente con su composición.					
Aceite de oliva a 68 °F (20 °C)	0.92	57.41	1.78	1.78×10^{-3}	9.98×10^{-4}
Miel a 70 °F (21 °C)	1.42	88.61	2.75	0.209	7.60×10^{-2}
Salsa <i>Catsup</i> a 70 °F (21 °C)	1.48	92.35	2.87	1.04	3.62×10^{-1}
Mantequilla de maní a 70 °F (21 °C)	1.30	81.12	2.52	5.22	2.07
Sangre a 50 °F (10 °C)	1.06	66.14	2.06	2.09×10^{-4}	1.01×10^{-4}
Sangre a 98.6 °F (37 °C)	1.06	66.14	2.06	7.31×10^{-5}	1.51×10^{-4}

PROPIEDADES TÍPICAS DE LOS ACEITES DE PETRÓLEO LUBRICANTES

Tipo	Gravedad específica	Viscosidad cinemática ν				Índice de viscosidad
		A 40 °C (104 °F)		A 100 °C (212 °F)		
		(m ² /s)	(ft ² /s)	(m ² /s)	(ft ² /s)	
Sistemas hidráulicos automotrices	0.887	3.99×10^{-5}	4.30×10^{-4}	7.29×10^{-6}	7.85×10^{-5}	149
Aceites de motor a 100 °C						
Viscosidad grado 20	0.880			5.6×10^{-6}	6.03×10^{-5}	
Viscosidad grado 40	0.882			12.5×10^{-6}	1.35×10^{-4}	
Viscosidad grado 60	0.883			21.9×10^{-6}	2.36×10^{-4}	
Lubricantes para engranes						
Viscosidad grado 80	0.890			7.0×10^{-6}	7.53×10^{-5}	
Viscosidad grado 140	0.892			24.0×10^{-6}	2.58×10^{-4}	
Sistemas hidráulicos para máquinas herramienta						
Ligero	0.887	3.20×10^{-5}	3.44×10^{-4}	4.79×10^{-6}	5.16×10^{-5}	46
Medio	0.895	6.70×10^{-5}	7.21×10^{-4}	7.29×10^{-6}	7.85×10^{-5}	53
Pesado	0.901	1.96×10^{-4}	2.11×10^{-3}	1.40×10^{-5}	1.51×10^{-4}	53
Baja temperatura	0.844	1.40×10^{-5}	1.51×10^{-4}	5.20×10^{-6}	5.60×10^{-5}	374
Aceites lubricantes para máquinas herramienta						
Ligero	0.881	2.20×10^{-5}	2.37×10^{-4}	3.90×10^{-6}	4.20×10^{-5}	40
Medio	0.915	6.60×10^{-5}	7.10×10^{-4}	7.00×10^{-6}	7.53×10^{-5}	41
Pesado	0.890	2.00×10^{-4}	2.15×10^{-3}	1.55×10^{-5}	1.67×10^{-4}	73

Nota: Valores aproximados para uso exclusivo en la resolución de los problemas de este libro.

VARIACIÓN DE LA VISCOSIDAD CON LA TEMPERATURA

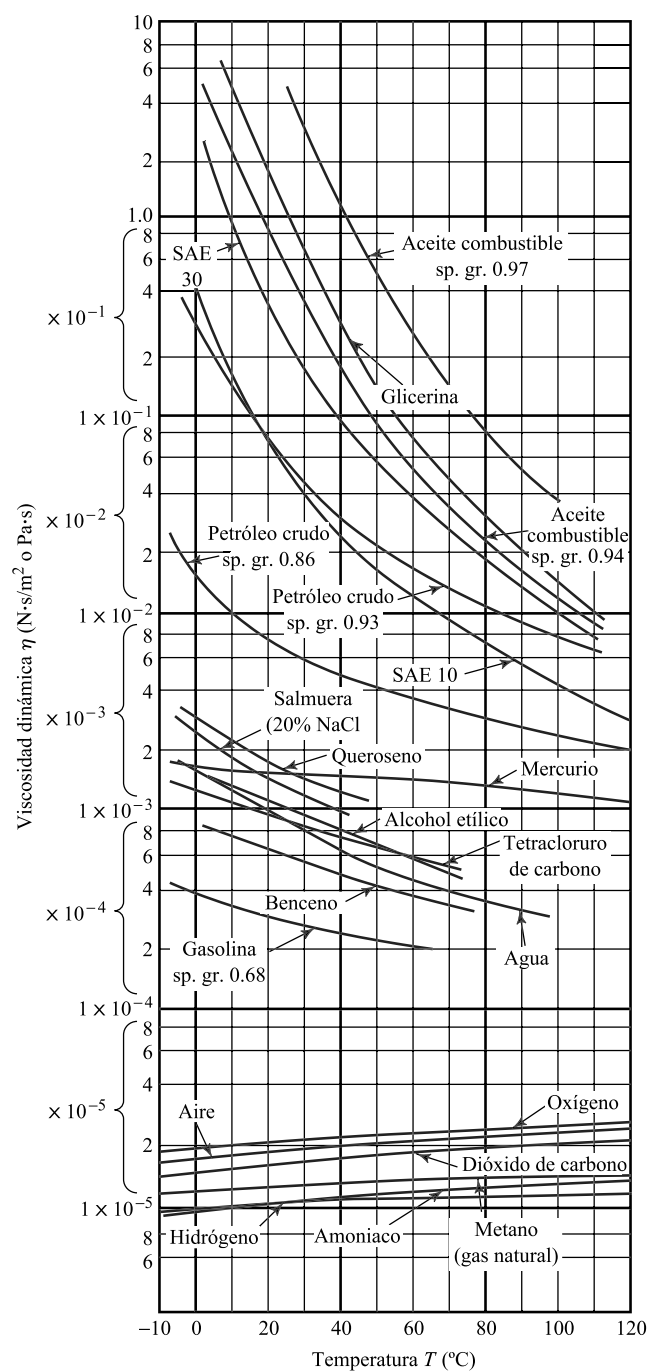


FIGURA D.1 Viscosidad dinámica contra temperatura
—unidades del SI.

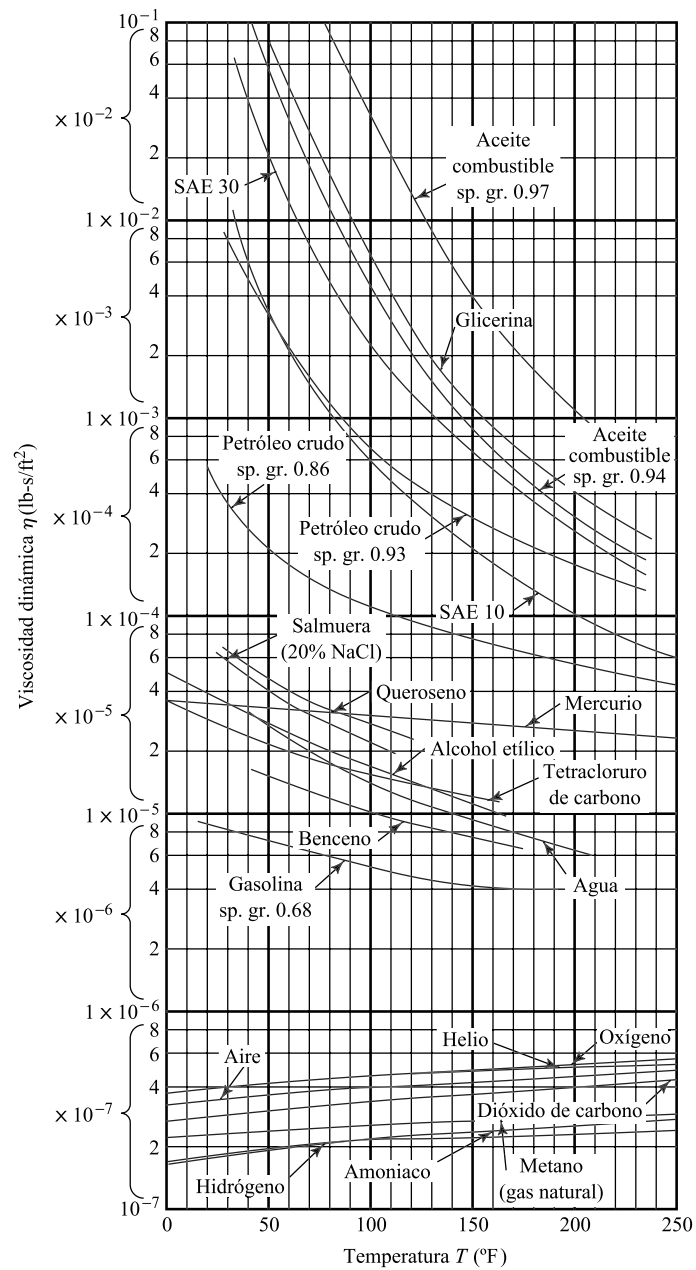


FIGURA D.2 Viscosidad dinámica contra temperatura —unidades del sistema de uso común en Estados Unidos.

PROPIEDADES DEL AIRE

TABLA E.1 Propiedades del aire contra la temperatura en unidades del SI a la presión atmosférica estándar

Temperatura T (°C)	Densidad ρ (kg/m ³)	Peso específico γ (N/m ³)	Viscosidad dinámica η (Pa·s)	Viscosidad cinemática ν (m ² /s)
-40	1.514	14.85	1.51×10^{-5}	9.98×10^{-6}
-30	1.452	14.24	1.56×10^{-5}	1.08×10^{-5}
-20	1.394	13.67	1.62×10^{-5}	1.16×10^{-5}
-10	1.341	13.15	1.67×10^{-5}	1.24×10^{-5}
0	1.292	12.67	1.72×10^{-5}	1.33×10^{-5}
10	1.247	12.23	1.77×10^{-5}	1.42×10^{-5}
20	1.204	11.81	1.81×10^{-5}	1.51×10^{-5}
30	1.164	11.42	1.86×10^{-5}	1.60×10^{-5}
40	1.127	11.05	1.91×10^{-5}	1.69×10^{-5}
50	1.092	10.71	1.95×10^{-5}	1.79×10^{-5}
60	1.060	10.39	1.99×10^{-5}	1.89×10^{-5}
70	1.029	10.09	2.04×10^{-5}	1.99×10^{-5}
80	0.9995	9.802	2.09×10^{-5}	2.09×10^{-5}
90	0.9720	9.532	2.13×10^{-5}	2.19×10^{-5}
100	0.9459	9.277	2.17×10^{-5}	2.30×10^{-5}
110	0.9213	9.034	2.22×10^{-5}	2.40×10^{-5}
120	0.8978	8.805	2.26×10^{-5}	2.51×10^{-5}

Nota: Las propiedades del aire para condiciones estándar a nivel del mar son las siguientes:

Temperatura	15 °C
Presión	101.325 kPa
Densidad	1.225 kg/m ³
Peso específico	12.01 N/m ³
Viscosidad dinámica	1.789×10^{-5} Pa·s
Viscosidad cinemática	1.46×10^{-5} m ² /s

TABLA E.2 Propiedades del aire contra la temperatura en unidades del sistema de uso común en Estados Unidos a la presión atmosférica estándar

Temperatura T (°F)	Densidad ρ (slugs/ft ³)	Peso específico γ (lb/ft ³)	Viscosidad dinámica η (lb-s/ft ²)	Viscosidad cinemática ν (ft ² /s)
-40	2.94×10^{-3}	0.0946	3.15×10^{-7}	1.07×10^{-4}
-20	2.80×10^{-3}	0.0903	3.27×10^{-7}	1.17×10^{-4}
0	2.68×10^{-3}	0.0864	3.41×10^{-7}	1.27×10^{-4}
20	2.57×10^{-3}	0.0828	3.52×10^{-7}	1.37×10^{-4}
40	2.47×10^{-3}	0.0795	3.64×10^{-7}	1.47×10^{-4}
60	2.37×10^{-3}	0.0764	3.74×10^{-7}	1.58×10^{-4}
80	2.28×10^{-3}	0.0736	3.85×10^{-7}	1.69×10^{-4}
100	2.20×10^{-3}	0.0709	3.97×10^{-7}	1.80×10^{-4}
120	2.13×10^{-3}	0.0685	4.06×10^{-7}	1.91×10^{-4}
140	2.06×10^{-3}	0.0662	4.16×10^{-7}	2.02×10^{-4}
160	1.99×10^{-3}	0.0641	4.27×10^{-7}	2.15×10^{-4}
180	1.93×10^{-3}	0.0621	4.38×10^{-7}	2.27×10^{-4}
200	1.87×10^{-3}	0.0602	4.48×10^{-7}	2.40×10^{-4}
220	1.81×10^{-3}	0.0584	4.58×10^{-7}	2.52×10^{-4}
240	1.76×10^{-3}	0.0567	4.68×10^{-7}	2.66×10^{-4}

Nota: Las propiedades del aire para condiciones estándar a nivel del mar, convertidas a partir del SI, son las siguientes:

Temperatura	59 °F
Presión	14.696 psi
Densidad	2.37×10^{-3}
Peso específico	.0764 lb/ft ³
Viscosidad dinámica	3.736×10^{-7} lb-s/ft ²
Viscosidad cinemática	1.57×10^{-4} ft ² /s

TABLA E.3 Propiedades del aire a diferentes altitudes

Unidades del SI				Unidades del sistema de uso común en Estados Unidos			
Altitud (m)	Temperatura T (°C)	Presión P (kPa)	Densidad ρ (kg/m ³)	Altitud (ft)	Temperatura T (°F)	Presión P (psi)	Densidad ρ (slugs/ft ³)
0	15.00	101.3	1.225	0	59.00	14.696	2.38×10^{-3}
200	13.70	98.9	1.202	500	57.22	14.433	2.34×10^{-3}
400	12.40	96.6	1.179	1000	55.43	14.173	2.25×10^{-3}
600	11.10	94.3	1.156	5000	41.17	12.227	2.05×10^{-3}
800	9.80	92.1	1.134	10000	23.34	10.106	1.76×10^{-3}
1000	8.50	89.9	1.112	15000	5.51	8.293	1.50×10^{-3}
2000	2.00	79.5	1.007	20000	-12.62	6.753	1.27×10^{-3}
3000	-4.49	70.1	0.9093	30000	-47.99	4.365	8.89×10^{-4}
4000	-10.98	61.7	0.8194	40000	-69.70	2.720	5.85×10^{-4}
5000	-17.47	54.0	0.7364	50000	-69.70	1.683	3.62×10^{-4}
10000	-49.90	26.5	0.4135	60000	-69.70	1.040	2.24×10^{-4}
15000	-56.50	12.11	0.1948	70000	-67.30	0.644	1.38×10^{-4}
20000	-56.50	5.53	0.0889	80000	-61.81	0.400	8.45×10^{-5}
25000	-51.60	2.55	0.0401	90000	-56.32	0.251	5.22×10^{-5}
30000	-46.64	1.20	0.0184	100000	-50.84	0.158	3.25×10^{-5}

Fuente: U. S. Standard Atmosphere, 1976, NOAA-S/T76-1562. Washington, DC: National Oceanic and Atmospheric Administration.

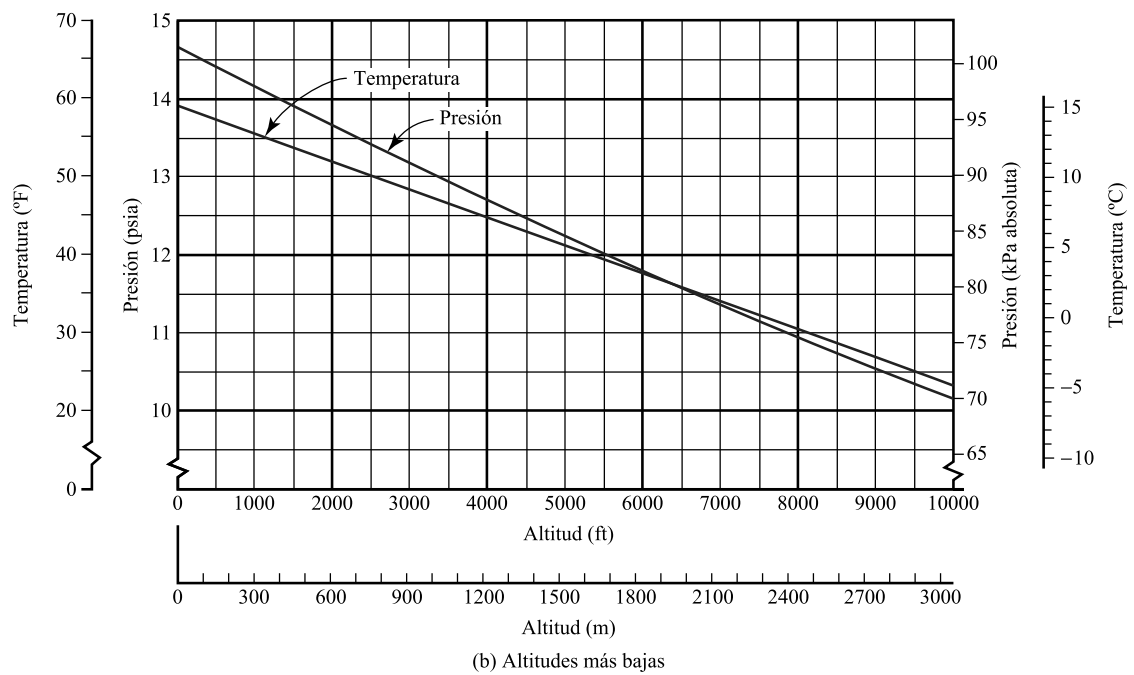
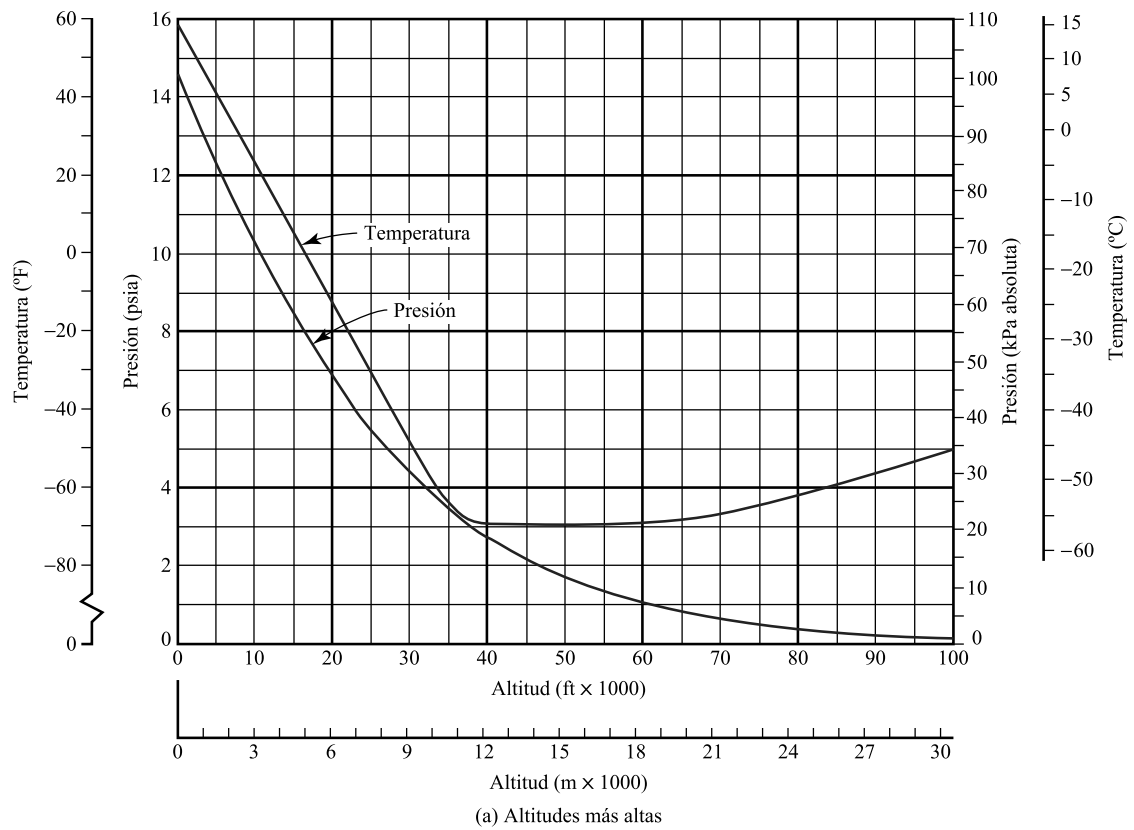


FIGURA E.1 Propiedades de la atmósfera estándar contra la altitud.

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA DE ACERO

TABLA F.1 Cédula 40

Tamaño nominal de la tubería		Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
NPS (in)	DN (mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
1/8	6	0.405	10.3	0.068	1.73	0.269	0.0224	6.8	0.000 394	3.660×10^{-5}
1/4	8	0.540	13.7	0.088	2.24	0.364	0.0303	9.2	0.000 723	6.717×10^{-5}
3/8	10	0.675	17.1	0.091	2.31	0.493	0.0411	12.5	0.001 33	1.236×10^{-4}
1/2	15	0.840	21.3	0.109	2.77	0.622	0.0518	15.8	0.002 11	1.960×10^{-4}
3/4	20	1.050	26.7	0.113	2.87	0.824	0.0687	20.9	0.003 70	3.437×10^{-4}
1	25	1.315	33.4	0.133	3.38	1.049	0.0874	26.6	0.006 00	5.574×10^{-4}
1 1/4	32	1.660	42.2	0.140	3.56	1.380	0.1150	35.1	0.010 39	9.653×10^{-4}
1 1/2	40	1.900	48.3	0.145	3.68	1.610	0.1342	40.9	0.014 14	1.314×10^{-3}
2	50	2.375	60.3	0.154	3.91	2.067	0.1723	52.5	0.023 33	2.168×10^{-3}
2 1/2	65	2.875	73.0	0.203	5.16	2.469	0.2058	62.7	0.033 26	3.090×10^{-3}
3	80	3.500	88.9	0.216	5.49	3.068	0.2557	77.9	0.051 32	4.768×10^{-3}
3 1/2	90	4.000	101.6	0.226	5.74	3.548	0.2957	90.1	0.068 68	6.381×10^{-3}
4	100	4.500	114.3	0.237	6.02	4.026	0.3355	102.3	0.088 40	8.213×10^{-3}
5	125	5.563	141.3	0.258	6.55	5.047	0.4206	128.2	0.139 0	1.291×10^{-2}
6	150	6.625	168.3	0.280	7.11	6.065	0.5054	154.1	0.200 6	1.864×10^{-2}
8	200	8.625	219.1	0.322	8.18	7.981	0.6651	202.7	0.347 2	3.226×10^{-2}
10	250	10.750	273.1	0.365	9.27	10.020	0.8350	254.5	0.547 9	5.090×10^{-2}
12	300	12.750	323.9	0.406	10.31	11.938	0.9948	303.2	0.777 1	7.219×10^{-2}
14	350	14.000	355.6	0.437	11.10	13.126	1.094	333.4	0.939 6	8.729×10^{-2}
16	400	16.000	406.4	0.500	12.70	15.000	1.250	381.0	1.227	0.1140
18	450	18.000	457.2	0.562	14.27	16.876	1.406	428.7	1.553	0.1443
20	500	20.000	508.0	0.593	15.06	18.814	1.568	477.9	1.931	0.1794
24	600	24.000	609.6	0.687	17.45	22.626	1.886	574.7	2.792	0.2594

TABLA F.2 Cédula 80

Tamaño nominal de la tubería		Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
NPS (in)	DN (mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
1/8	6	0.405	10.3	0.095	2.41	0.215	0.017 92	5.5	0.000 253	2.350×10^{-5}
1/4	8	0.540	13.7	0.119	3.02	0.302	0.025 17	7.7	0.000 497	4.617×10^{-5}
3/8	10	0.675	17.1	0.126	3.20	0.423	0.035 25	10.7	0.000 976	9.067×10^{-5}
1/2	15	0.840	21.3	0.147	3.73	0.546	0.045 50	13.9	0.001 625	1.510×10^{-4}
3/4	20	1.050	26.7	0.154	3.91	0.742	0.061 83	18.8	0.003 00	2.787×10^{-4}
1	25	1.315	33.4	0.179	4.55	0.957	0.079 75	24.3	0.004 99	4.636×10^{-4}
1 1/4	32	1.660	42.2	0.191	4.85	1.278	0.106 5	32.5	0.008 91	8.278×10^{-4}
1 1/2	40	1.900	48.3	0.200	5.08	1.500	0.125 0	38.1	0.012 27	1.140×10^{-3}
2	50	2.375	60.3	0.218	5.54	1.939	0.161 6	49.3	0.020 51	1.905×10^{-3}
2 1/2	65	2.875	73.0	0.276	7.01	2.323	0.193 6	59.0	0.029 44	2.735×10^{-3}
3	80	3.500	88.9	0.300	7.62	2.900	0.241 7	73.7	0.045 90	4.264×10^{-3}
3 1/2	90	4.000	101.6	0.318	8.08	3.364	0.280 3	85.4	0.061 74	5.736×10^{-3}
4	100	4.500	114.3	0.337	8.56	3.826	0.318 8	97.2	0.079 86	7.419×10^{-3}
5	125	5.563	141.3	0.375	9.53	4.813	0.401 1	122.3	0.126 3	1.173×10^{-2}
6	150	6.625	168.3	0.432	10.97	5.761	0.480 1	146.3	0.181 0	1.682×10^{-2}
8	200	8.625	219.1	0.500	12.70	7.625	0.635 4	193.7	0.317 4	2.949×10^{-2}
10	250	10.750	273.1	0.593	15.06	9.564	0.797 0	242.9	0.498 6	4.632×10^{-2}
12	300	12.750	323.9	0.687	17.45	11.376	0.948 0	289.0	0.705 6	6.555×10^{-2}
14	350	14.000	355.6	0.750	19.05	12.500	1.042	317.5	0.852 1	7.916×10^{-2}
16	400	16.000	406.4	0.842	21.39	14.314	1.193	363.6	1.117	0.1038
18	450	18.000	457.2	0.937	23.80	16.126	1.344	409.6	1.418	0.1317
20	500	20.000	508.0	1.031	26.19	17.938	1.495	455.6	1.755	0.1630
24	600	24.000	609.6	1.218	30.94	21.564	1.797	547.7	2.535	0.2344

DIMENSIONES DE TUBOS DE ACERO, COBRE Y PLÁSTICO

TABLA G.1 Dimensiones de tubos de acero —tamaños basados en pulgadas

Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
1/8	3.18	0.032	0.813	0.061	0.00508	1.549	2.029×10^{-5}	1.885×10^{-6}
		0.035	0.889	0.055	0.00458	1.397	1.650×10^{-5}	1.533×10^{-6}
3/16	4.76	0.032	0.813	0.124	0.01029	3.137	8.319×10^{-5}	7.728×10^{-6}
		0.035	0.889	0.117	0.00979	2.985	7.530×10^{-5}	6.996×10^{-6}
1/4	6.35	0.035	0.889	0.180	0.01500	4.572	1.767×10^{-4}	1.642×10^{-5}
		0.049	1.24	0.152	0.01267	3.861	1.260×10^{-4}	1.171×10^{-5}
5/16	7.94	0.035	0.889	0.243	0.02021	6.160	3.207×10^{-4}	2.980×10^{-5}
		0.049	1.24	0.215	0.01788	5.448	2.509×10^{-4}	2.331×10^{-5}
3/8	9.53	0.035	0.889	0.305	0.02542	7.747	5.074×10^{-4}	4.714×10^{-5}
		0.049	1.24	0.277	0.02308	7.036	4.185×10^{-4}	3.888×10^{-5}
1/2	12.70	0.049	1.24	0.402	0.03350	10.21	8.814×10^{-4}	8.189×10^{-5}
		0.065	1.65	0.370	0.03083	9.40	7.467×10^{-4}	6.937×10^{-5}
5/8	15.88	0.049	1.24	0.527	0.04392	13.39	1.515×10^{-3}	1.407×10^{-4}
		0.065	1.65	0.495	0.04125	12.57	1.336×10^{-3}	1.242×10^{-4}
3/4	19.05	0.049	1.24	0.652	0.05433	16.56	2.319×10^{-3}	2.154×10^{-4}
		0.065	1.65	0.620	0.05167	15.75	2.097×10^{-3}	1.948×10^{-4}
7/8	22.23	0.049	1.24	0.777	0.06475	19.74	3.293×10^{-3}	3.059×10^{-4}
		0.065	1.65	0.745	0.06208	18.92	3.027×10^{-3}	2.812×10^{-4}
1	25.40	0.065	1.65	0.870	0.07250	22.10	4.128×10^{-3}	3.835×10^{-4}
		0.083	2.11	0.834	0.06950	21.18	3.794×10^{-3}	3.524×10^{-4}
1 1/4	31.75	0.065	1.65	1.120	0.09333	28.45	6.842×10^{-3}	6.356×10^{-4}
		0.083	2.11	1.084	0.09033	27.53	6.409×10^{-3}	5.954×10^{-4}
1 1/2	38.10	0.065	1.65	1.370	0.1142	34.80	1.024×10^{-2}	9.510×10^{-4}
		0.083	2.11	1.334	0.1112	33.88	9.706×10^{-3}	9.017×10^{-4}
1 3/4	44.45	0.065	1.65	1.620	0.1350	41.15	1.431×10^{-2}	1.330×10^{-3}
		0.083	2.11	1.584	0.1320	40.23	1.368×10^{-2}	1.271×10^{-3}
2	50.80	0.065	1.65	1.870	0.1558	47.50	1.907×10^{-2}	1.772×10^{-3}
		0.083	2.11	1.834	0.1528	46.58	1.835×10^{-2}	1.704×10^{-3}

TABLA G.2 Dimensiones de tubos hidráulicos de acero y cobre
—tamaños métricos

Unidades del SI			
Tubos hidráulicos: acero y cobre —tamaños seleccionados			
Diámetro exterior <i>OD</i> (mm)	Espesor de pared <i>t</i> (mm)	Diámetro interior <i>ID</i> (mm)	Área de flujo <i>A</i> (m ²)
6	0.8	4.4	1.521×10^{-5}
6	1.0	4.0	1.257×10^{-5}
8	1.0	6.0	2.827×10^{-5}
8	1.2	5.6	2.463×10^{-5}
15	1.2	12.6	1.247×10^{-4}
15	1.5	12.0	1.131×10^{-4}
20	1.2	17.6	2.433×10^{-4}
20	1.5	17.0	2.270×10^{-4}
25	1.5	22.0	3.801×10^{-4}
25	2.0	21.0	3.464×10^{-4}
32	1.5	29.0	6.605×10^{-4}
32	2.0	28.0	6.158×10^{-4}
40	1.5	37.0	1.075×10^{-3}
40	2.0	36.0	1.018×10^{-3}
50	1.5	47.0	1.735×10^{-3}
50	2.0	46.0	1.662×10^{-3}
60	2.0	56.0	2.463×10^{-3}
60	2.8	54.4	2.324×10^{-3}
80	2.8	74.4	4.347×10^{-3}
100	3.5	93.0	6.793×10^{-3}
120	3.5	113.0	1.003×10^{-2}
140	5.0	130.0	1.327×10^{-2}
160	5.5	149.0	1.744×10^{-2}
180	6.0	168.0	2.217×10^{-2}
200	7.0	186.0	2.717×10^{-2}
220	8.0	204.0	3.269×10^{-2}
240	9.0	222.0	3.871×10^{-2}
260	10.0	240.0	4.524×10^{-2}

Fuente: Parker Steel Company —metales con tamaños métricos, Toledo, Ohio.

Nota: Existen muchos otros tamaños y espesores de pared disponibles.

TABLA G.3 Dimensiones de tubería plástica de PVC a presión
—tamaños métricos

Unidades del SI				
Tubería plástica de PVC a presión —tamaños seleccionados				
Diámetro exterior <i>OD</i> (mm)	Espesor de pared <i>t</i> (mm)	Diámetro interior <i>ID</i> (mm)	Área de flujo <i>A</i> (m ²)	Clasificación de presión <i>p</i> (bar)
16	1.5	13.0	1.327×10^{-4}	16
20	1.5	17.0	2.270×10^{-4}	16
25	1.9	21.2	3.530×10^{-4}	16
32	2.4	27.2	5.811×10^{-4}	16
40	3.0	34.0	9.079×10^{-4}	16
50	2.4	45.2	1.605×10^{-3}	10
50	3.7	42.6	1.425×10^{-3}	16
63	3.0	57.0	2.552×10^{-3}	10
63	4.7	53.6	2.256×10^{-3}	16
75	3.6	67.8	3.610×10^{-3}	10
75	5.6	63.8	3.197×10^{-3}	16
90	2.8	84.4	5.595×10^{-3}	6
90	4.3	81.4	5.204×10^{-3}	10
90	6.7	76.6	4.608×10^{-3}	16
125	3.1	118.8	1.108×10^{-2}	6
125	4.8	115.4	1.046×10^{-2}	10
125	7.4	110.2	9.538×10^{-3}	16
160	4.0	152.0	1.815×10^{-2}	6
160	6.2	147.6	1.711×10^{-2}	10
160	9.5	141.0	1.561×10^{-2}	16
200	4.9	190.2	2.841×10^{-2}	6
200	7.7	184.6	2.676×10^{-2}	10
200	11.9	176.2	2.438×10^{-2}	16
250	6.2	237.6	4.434×10^{-2}	6
250	9.6	230.8	4.184×10^{-2}	10
250	14.8	220.4	3.815×10^{-2}	16
400	9.8	380.4	1.137×10^{-1}	6
500	12.3	475.4	1.775×10^{-1}	6

Fuente: epco-plastics.com/pdfs/pvc

Notas: 1. Existen muchos otros tamaños y espesores de pared disponibles.

2. Equivalencias de presión:

- 6 bar = 600 kPa = 87 psi
- 10 bar = 1000 kPa = 145 psi
- 16 bar = 1600 kPa = 232 psi

DIMENSIONES DE TUBOS DE COBRE TIPO K

Tamaño nominal	Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
1/8	0.250	6.35	0.035	0.889	0.180	0.0150	4.572	1.767×10^{-4}	1.642×10^{-5}
1/4	0.375	9.53	0.049	1.245	0.277	0.0231	7.036	4.185×10^{-4}	3.888×10^{-5}
3/8	0.500	12.70	0.049	1.245	0.402	0.0335	10.21	8.814×10^{-4}	8.189×10^{-5}
1/2	0.625	15.88	0.049	1.245	0.527	0.0439	13.39	1.515×10^{-3}	1.407×10^{-4}
5/8	0.750	19.05	0.049	1.245	0.652	0.0543	16.56	2.319×10^{-3}	2.154×10^{-4}
3/4	0.875	22.23	0.065	1.651	0.745	0.0621	18.92	3.027×10^{-3}	2.812×10^{-4}
1	1.125	28.58	0.065	1.651	0.995	0.0829	25.27	5.400×10^{-3}	5.017×10^{-4}
1 1/4	1.375	34.93	0.065	1.651	1.245	0.1037	31.62	8.454×10^{-3}	7.854×10^{-4}
1 1/2	1.625	41.28	0.072	1.829	1.481	0.1234	37.62	1.196×10^{-2}	1.111×10^{-3}
2	2.125	53.98	0.083	2.108	1.959	0.1632	49.76	2.093×10^{-2}	1.945×10^{-3}
2 1/2	2.625	66.68	0.095	2.413	2.435	0.2029	61.85	3.234×10^{-2}	3.004×10^{-3}
3	3.125	79.38	0.109	2.769	2.907	0.2423	73.84	4.609×10^{-2}	4.282×10^{-3}
3 1/2	3.625	92.08	0.120	3.048	3.385	0.2821	85.98	6.249×10^{-2}	5.806×10^{-3}
4	4.125	104.8	0.134	3.404	3.857	0.3214	97.97	8.114×10^{-2}	7.538×10^{-3}
5	5.125	130.2	0.160	4.064	4.805	0.4004	122.0	1.259×10^{-1}	1.170×10^{-2}
6	6.125	155.6	0.192	4.877	5.741	0.4784	145.8	1.798×10^{-1}	1.670×10^{-2}
8	8.125	206.4	0.271	6.883	7.583	0.6319	192.6	3.136×10^{-1}	2.914×10^{-2}
10	10.125	257.2	0.338	8.585	9.449	0.7874	240.0	4.870×10^{-1}	4.524×10^{-2}
12	12.125	308.0	0.405	10.287	11.315	0.9429	287.4	6.983×10^{-1}	6.487×10^{-2}

DIMENSIONES DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL

TABLA I.1 Tubería forrada con cemento clase 150 para un servicio a presión de 150 psi (1.03 MPa)

Tamaño nominal de la tubería	Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
4	4.80	121.9	0.315	8.001	4.17	0.348	105.9	0.0948	0.00881
6	6.90	175.3	0.315	8.001	6.27	0.523	159.3	0.2144	0.01993
8	9.05	229.9	0.315	8.001	8.42	0.702	213.9	0.3867	0.03594
10	11.10	281.9	0.325	8.255	10.45	0.871	265.4	0.5956	0.05535
12	13.20	335.3	0.345	8.763	12.51	1.043	317.8	0.8536	0.07933
14	15.30	388.6	0.375	9.525	14.55	1.213	369.6	1.155	0.1073
16	17.40	442.0	0.395	10.033	16.61	1.384	421.9	1.505	0.1398
18	19.50	495.3	0.405	10.287	18.69	1.558	474.7	1.905	0.1771
20	21.60	548.6	0.425	10.795	20.75	1.729	527.1	2.348	0.2182
24	25.80	655.3	0.425	10.795	24.95	2.079	633.7	3.395	0.3155
30	32.00	812.8	0.465	11.811	31.07	2.589	789.2	5.265	0.4893
36	38.30	972.8	0.505	12.827	37.29	3.108	947.2	7.584	0.7049
42	44.50	1130.3	0.535	13.589	43.43	3.619	1103.1	10.287	0.9561
48	50.80	1290.3	0.585	14.859	49.63	4.136	1260.6	13.434	1.2485

ÁREAS DE CÍRCULOS

TABLA J.1 Unidades del sistema de uso común en Estados Unidos

Diámetro		Área	
(in)	(ft)	(in ²)	(ft ²)
0.25	0.0208	0.0491	3.409×10^{-4}
0.50	0.0417	0.1963	1.364×10^{-3}
0.75	0.0625	0.4418	3.068×10^{-3}
1.00	0.0833	0.7854	5.454×10^{-3}
1.25	0.1042	1.227	8.522×10^{-3}
1.50	0.1250	1.767	1.227×10^{-2}
1.75	0.1458	2.405	1.670×10^{-2}
2.00	0.1667	3.142	2.182×10^{-2}
2.50	0.2083	4.909	3.409×10^{-2}
3.00	0.2500	7.069	4.909×10^{-2}
3.50	0.2917	9.621	6.681×10^{-2}
4.00	0.3333	12.57	8.727×10^{-2}
4.50	0.3750	15.90	0.1104
5.00	0.4167	19.63	0.1364
6.00	0.5000	28.27	0.1963
7.00	0.5833	38.48	0.2673
8.00	0.6667	50.27	0.3491
9.00	0.7500	63.62	0.4418
10.00	0.8333	78.54	0.5454
12.00	1.00	113.1	0.7854
18.00	1.50	254.5	1.767
24.00	2.00	452.4	3.142

TABLA J.2 Unidades del SI			
Diámetro		Área	
(mm)	(m)	(mm²)	(m²)
6	0.006	28.27	2.827×10^{-5}
12	0.012	113.1	1.131×10^{-4}
18	0.018	254.5	2.545×10^{-4}
25	0.025	490.9	4.909×10^{-4}
32	0.032	804.2	8.042×10^{-4}
40	0.040	1257	1.257×10^{-3}
45	0.045	1590	1.590×10^{-3}
50	0.050	1963	1.963×10^{-3}
60	0.060	2827	2.827×10^{-3}
75	0.075	4418	4.418×10^{-3}
90	0.090	6362	6.362×10^{-3}
100	0.100	7854	7.854×10^{-3}
115	0.115	1.039×10^4	1.039×10^{-2}
125	0.125	1.227×10^4	1.227×10^{-2}
150	0.150	1.767×10^4	1.767×10^{-2}
175	0.175	2.405×10^4	2.405×10^{-2}
200	0.200	3.142×10^4	3.142×10^{-2}
225	0.225	3.976×10^4	3.976×10^{-2}
250	0.250	4.909×10^4	4.909×10^{-2}
300	0.300	7.069×10^4	7.069×10^{-2}
450	0.450	1.590×10^5	1.590×10^{-1}
600	0.600	2.827×10^5	2.827×10^{-1}

FACTORES DE CONVERSIÓN

Nota: Los factores de conversión se dan aquí generalmente con tres o cuatro cifras significativas. En la *IEEE/ASTM Standard SI 10-2002* pueden encontrarse valores más precisos.

TABLA K.1 Factores de conversión

Masa Unidad estándar del SI: kilogramo (kg). Unidad equivalente: $N \cdot s^2/m$.

$\frac{14.59 \text{ kg}}{\text{slug}}$	$\frac{32.174 \text{ lb}_m}{\text{slug}}$	$\frac{2.205 \text{ lb}_m}{\text{kg}}$	$\frac{453.6 \text{ gramos}}{\text{lb}_m}$	$\frac{2000 \text{ lb}_m}{\text{ton}_m}$	$\frac{1000 \text{ kg}}{\text{ton}_m \text{ métrica}}$
--	---	--	--	--	--

Fuerza Unidad estándar del SI: newton (N). Unidad equivalente: $kg \cdot m/s^2$.

$\frac{4.448 \text{ N}}{\text{lb}_f}$	$\frac{10^5 \text{ dinas}}{\text{N}}$	$\frac{4.448 \times 10^5 \text{ dinas}}{\text{lb}_f}$	$\frac{224.8 \text{ lb}_f}{\text{kN}}$
---------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Longitud

$\frac{3.281 \text{ ft}}{\text{m}}$	$\frac{39.37 \text{ in}}{\text{m}}$	$\frac{12 \text{ in}}{\text{ft}}$	$\frac{1.609 \text{ km}}{\text{mi}}$	$\frac{5280 \text{ ft}}{\text{mi}}$	$\frac{6076 \text{ ft}}{\text{milla náutica}}$
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Área

$\frac{144 \text{ in}^2}{\text{ft}^2}$	$\frac{10.76 \text{ ft}^2}{\text{m}^2}$	$\frac{645.2 \text{ mm}^2}{\text{in}^2}$	$\frac{10^6 \text{ mm}^2}{\text{m}^2}$	$\frac{43\,560 \text{ ft}^2}{\text{acre}}$	$\frac{10^4 \text{ m}^2}{\text{hectárea}}$
--	---	--	--	--	--

Volumen

$\frac{1728 \text{ in}^3}{\text{ft}^3}$	$\frac{231 \text{ in}^3}{\text{gal}}$	$\frac{7.48 \text{ gal}}{\text{ft}^3}$	$\frac{264.2 \text{ gal}}{\text{m}^3}$	$\frac{3.785 \text{ L}}{\text{gal}}$	$\frac{35.31 \text{ ft}^3}{\text{m}^3}$
$\frac{28.32 \text{ L}}{\text{ft}^3}$	$\frac{1000 \text{ L}}{\text{m}^3}$	$\frac{61.02 \text{ in}^3}{\text{L}}$	$\frac{1000 \text{ cm}^3}{\text{L}}$	$\frac{1.201 \text{ U.S. gal}}{\text{galón imperial}}$	

Rapidez del flujo de volumen

$\frac{449 \text{ gal/min}}{\text{ft}^3/\text{s}}$	$\frac{35.31 \text{ ft}^3/\text{s}}{\text{m}^3/\text{s}}$	$\frac{15\,850 \text{ gal/min}}{\text{m}^3/\text{s}}$	$\frac{3.785 \text{ L/min}}{\text{gal/min}}$
$\frac{60\,000 \text{ L/min}}{\text{m}^3/\text{s}}$	$\frac{2119 \text{ ft}^3/\text{min}}{\text{m}^3/\text{s}}$	$\frac{16.67 \text{ L/min}}{\text{m}^3/\text{h}}$	$\frac{101.9 \text{ m}^3/\text{h}}{\text{ft}^3/\text{s}}$

Densidad (masa/unidad de volumen)

$\frac{515.4 \text{ kg/m}^3}{\text{slug/ft}^3}$	$\frac{1000 \text{ kg/m}^3}{\text{gramos/cm}^3}$	$\frac{32.17 \text{ lb}_m/\text{ft}^3}{\text{slug/ft}^3}$	$\frac{16.018 \text{ kg/m}^3}{\text{lb}_m/\text{ft}^3}$
---	--	---	---

Peso específico (peso/unidad de volumen)

$\frac{157.1 \text{ N/m}^3}{\text{lb}_f/\text{ft}^3}$	$\frac{1728 \text{ lb/ft}^3}{\text{lb/in}^3}$
---	---

Presión Unidad estándar del SI: pascal (Pa). Unidades equivalentes: N/m^2 o $kg/m \cdot s^2$

$\frac{144 \text{ lb/ft}^2}{\text{lb/in}^2}$	$\frac{47.88 \text{ Pa}}{\text{lb/ft}^2}$	$\frac{6895 \text{ Pa}}{\text{lb/in}^2}$	$\frac{1 \text{ Pa}}{\text{N/m}^2}$	$\frac{100 \text{ kPa}}{\text{bar}}$	$\frac{14.50 \text{ lb/in}^2}{\text{bar}}$
$\frac{27.68 \text{ inH}_2\text{O}}{\text{lb/in}^2}$	$\frac{249.1 \text{ Pa}}{\text{inH}_2\text{O}}$	$\frac{2.036 \text{ inHg}}{\text{lb/in}^2}$	$\frac{3386 \text{ Pa}}{\text{inHg}}$	$\frac{133.3 \text{ Pa}}{\text{mmHg}}$	$\frac{51.71 \text{ mmHg}}{\text{lb/in}^2}$
$\frac{14.696 \text{ lb/in}^2}{\text{Atmósfera estándar}}$	$\frac{101.325 \text{ kPa}}{\text{Atmósfera estándar}}$	$\frac{29.92 \text{ inHg}}{\text{Atmósfera estándar}}$	$\frac{760.1 \text{ mmHg}}{\text{Atmósfera estándar}}$		

TABLA K.1 Factores de conversión (continuación)

Nota: Los factores de conversión basados en la altura de una columna de líquido (por ejemplo, inH₂O y mmHg) consideran un campo gravitacional estándar ($g = 9.806\,65\text{ m/s}^2$), una densidad del agua igual a 1000 kg/m^3 y una densidad del mercurio igual a $13\,595.1\text{ kg/m}^3$, son llamados a veces *valores convencionales* para una temperatura cercana a $0\text{ }^\circ\text{C}$. Las medidas reales para dichos fluidos pueden variar debido a diferencias en la gravedad y la temperatura locales.

Energía Unidad estándar del SI: joule (J). Unidades equivalentes: N·m o kg·m²/s².

$\frac{1.356\text{ J}}{\text{lb}\cdot\text{ft}}$	$\frac{1.0\text{ J}}{\text{N}\cdot\text{m}}$	$\frac{8.85\text{ lb}\cdot\text{in}}{\text{J}}$	$\frac{1.055\text{ kJ}}{\text{Btu}}$	$\frac{3.600\text{ kJ}}{\text{W}\cdot\text{h}}$	$\frac{778.17\text{ ft}\cdot\text{lb}}{\text{Btu}}$
--	--	---	--------------------------------------	---	---

Potencia Unidad estándar del SI: watt (W). Unidad equivalente: J/s o N·m/s.

$\frac{745.7\text{ W}}{\text{hp}}$	$\frac{1.0\text{ W}}{\text{N}\cdot\text{m/s}}$	$\frac{550\text{ lb}\cdot\text{ft/s}}{\text{hp}}$	$\frac{1.356\text{ W}}{\text{lb}\cdot\text{ft/s}}$	$\frac{3.412\text{ Btu/h}}{\text{W}}$	$\frac{1.341\text{ hp}}{\text{kW}}$
------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	-------------------------------------

Viscosidad dinámica Unidad estándar del SI: Pa·s o N·s/m² (cP = centipoise)

$\frac{47.88\text{ Pa}\cdot\text{s}}{\text{lb}\cdot\text{s/ft}^2}$	$\frac{10\text{ poise}}{\text{Pa}\cdot\text{s}}$	$\frac{1000\text{ cP}}{\text{Pa}\cdot\text{s}}$	$\frac{100\text{ cP}}{\text{poise}}$	$\frac{1\text{ cP}}{1\text{ mPa}\cdot\text{s}}$
--	--	---	--------------------------------------	---

Viscosidad cinemática Unidad estándar del SI: m²/s (cSt = centistoke)

$\frac{10.764\text{ ft}^2/\text{s}}{\text{m}^2/\text{s}}$	$\frac{10^4\text{ stoke}}{\text{m}^2/\text{s}}$	$\frac{10^6\text{ cSt}}{\text{m}^2/\text{s}}$	$\frac{100\text{ cSt}}{\text{stoke}}$	$\frac{1\text{ cSt}}{1\text{ mm}^2/\text{s}}$	$\frac{10^6\text{ mm}^2/\text{s}}{\text{m}^2/\text{s}}$
---	---	---	---------------------------------------	---	---

Consulte la sección 2.6.5 para ver las conversiones que implican segundos Universal Saybolt.

Enfoque general para aplicar los factores de conversión. Disponga el factor de conversión de la tabla de manera que cuando se multiplique por la cantidad dada, las unidades originales se anulen y queden las unidades deseadas.

Ejemplo 1 Convierta $0.24\text{ m}^3/\text{s}$ a unidades de gal/min:

$$(0.24\text{ m}^3/\text{s}) \frac{15\,850\text{ gal/min}}{\text{m}^3/\text{s}} = 3804\text{ gal/min}$$

Ejemplo 2 Convierta 150 gal/min a unidades de m³/s:

$$(150\text{ gal/min}) \frac{1\text{ m}^3/\text{s}}{15\,850\text{ gal/min}} = 9.46 \times 10^{-3}\text{ m}^3/\text{s}$$

Conversiones de temperatura (consulte la sección 1.6)

Dada la temperatura Fahrenheit T_F en $^\circ\text{F}$, la temperatura Celsius T_C en $^\circ\text{C}$ es

$$T_C = (T_F - 32)/1.8$$

Dada la temperatura T_C en $^\circ\text{C}$, la temperatura Fahrenheit T_F en $^\circ\text{F}$ es

$$T_F = 1.8T_C + 32$$

Dada la temperatura T_C en $^\circ\text{C}$, la temperatura absoluta T_K en K (grados Kelvin) es

$$T_K = T_C + 273.15$$

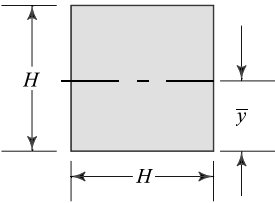
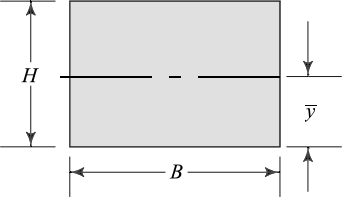
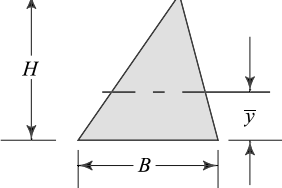
Dada la temperatura T_F en $^\circ\text{F}$, la temperatura absoluta T_R en $^\circ\text{R}$ (grados Rankine) es

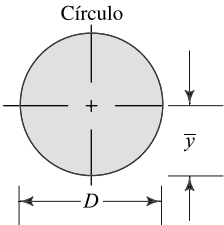
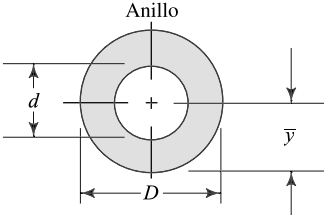
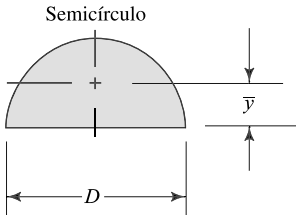
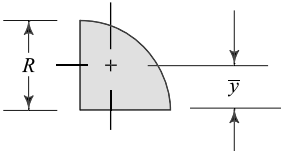
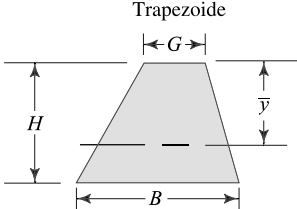
$$T_R = T_F + 459.67$$

Dada la temperatura T_F en $^\circ\text{F}$, la temperatura absoluta T_K en K es

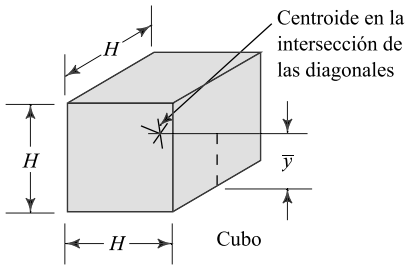
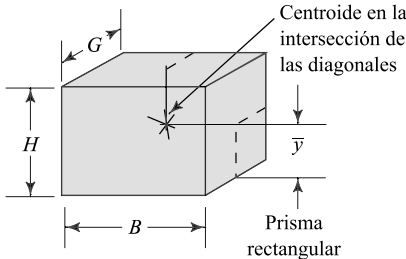
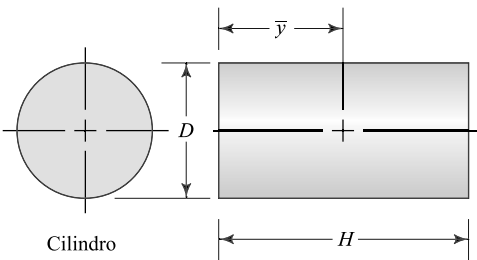
$$T_K = (T_F + 459.67)/1.8 = T_R/1.8$$

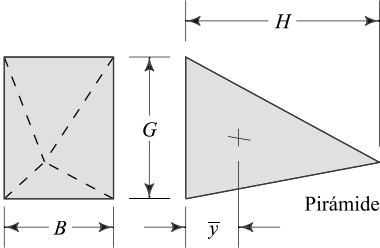
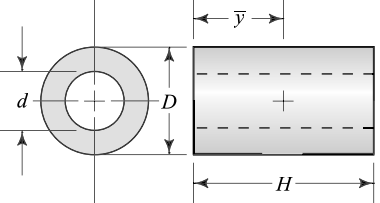
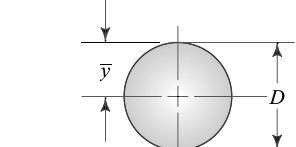
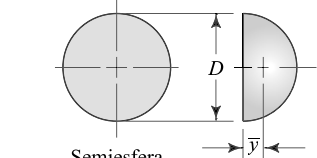
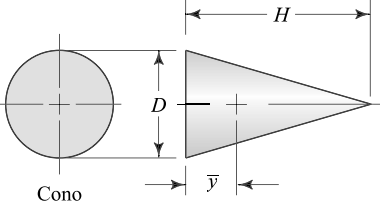
PROPIEDADES DE LAS ÁREAS

Sección	Área de la sección A	Distancia al eje centroidal $\bar{y}$	Momento de inercia con respecto al eje centroidal I_c
Cuadrado 	H^2	$H/2$	$H^4/12$
Rectángulo 	BH	$H/2$	$BH^3/12$
Triángulo 	$BH/2$	$H/3$	$BH^3/36$

Sección	Área de la sección A	Distancia al eje centroidal $\bar{y}$	Momento de inercia con respecto al eje centroidal I_c
Círculo 	$\pi D^2/4$	$D/2$	$\pi D^4/64$
Anillo 	$\frac{\pi(D^2-d^2)}{4}$	$D/2$	$\frac{\pi(D^4-d^4)}{64}$
Semicírculo 	$\pi D^2/8$	$0.212D$	$(6.86 \times 10^{-3})D^4$
Cuadrante 	$\frac{\pi D^2}{16}$ $\pi R^2/4$	$0.212D$ $0.424R$	$(3.43 \times 10^{-3})D^4$ $(5.49 \times 10^{-2})R^4$
Trapezoide 	$\frac{H(G+B)}{2}$	$\frac{H(G+2B)}{3(G+B)}$	$\frac{H^3(G^2+4GB+B^2)}{36(G+B)}$

PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS

Forma	Volumen V	Distancia al centroide $\bar{y}$
 Cubo	H^3	$H/2$ desde cualquier cara
 Prisma rectangular	BHG	$B/2, H/2, \text{ o } G/2$ desde una cara en particular
 Cilindro	$\frac{\pi D^2 H}{4}$	$H/2$

Forma	Volumen V	Distancia al centroide $\bar{y}$
 Pirámide	$\frac{BGH}{3}$	$H/4$
 Cilindro hueco	$\frac{\pi H(D^2 - d^2)}{4}$	$H/2$
 Esfera	$\frac{\pi D^3}{6}$	$D/2$
 Semiesfera	$\frac{\pi D^3}{12}$	$3D/16$
 Cono	$\frac{\pi D^2 H}{12}$	$H/4$

CONSTANTE DE GAS, EXPONENTE ADIABÁTICO Y RELACIÓN DE PRESIÓN CRÍTICA PARA GASES SELECCIONADOS

Gas	Constante de gas R		k	Relación de presión crítica
	ft·lb	N·m		
	lb·°R	N·K		
Aire	53.3	29.2	1.40	0.528
Amoniaco	91.0	49.9	1.32	0.542
Dióxido de carbono	35.1	19.3	1.30	0.546
Gas natural (típico; depende del gas)	79.1	43.4	1.27	0.551
Nitrógeno	55.2	30.3	1.41	0.527
Oxígeno	48.3	26.5	1.40	0.528
Propano	35.0	19.2	1.15	0.574
Refrigerante 12	12.6	6.91	1.13	0.578

ECUACIONES CLAVE

PRESIÓN	$p = \frac{F}{A}$	(1-1)
RELACIÓN PESO-MASA	$w = mg$	(1-2)
MÓDULO VOLUMÉTRICO	$E = \frac{-\Delta p}{(\Delta V)/V}$	(1-4)
DENSIDAD	$\rho = m/V$	(1-5)
PESO ESPECÍFICO	$\gamma = w/V$	(1-6)
GRAVEDAD ESPECÍFICA	$\text{sg} = \frac{\gamma_s}{\gamma_w @ 4^\circ\text{C}} = \frac{\rho_s}{\rho_w @ 4^\circ\text{C}}$	(1-7)
RELACIÓN $\gamma - \rho$	$\gamma = \rho g$	(1-9)
VISCOSIDAD DINÁMICA	$\eta = \frac{\tau}{\Delta v / \Delta y} = \tau \left(\frac{\Delta y}{\Delta v} \right)$	(2-2)
VISCOSIDAD CINEMÁTICA	$\nu = \eta / \rho$	(2-3)
PRESIÓN ABSOLUTA Y MANOMÉTRICA	$p_{\text{abs}} = p_{\text{man}} + p_{\text{atm}}$	(3-2)
RELACIÓN PRESIÓN-ELEVACIÓN	$\Delta p = \gamma h$	(3-3)
FUERZA RESULTANTE SOBRE UNA PARED RECTANGULAR	$F_R = \gamma(h/2)A$	(4-3)
FUERZA RESULTANTE SOBRE UN ÁREA PLANA SUMERGIDA	$F_R = \gamma h_c A$	(4-4)
LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE PRESIÓN	$L_p = L_c + \frac{I_c}{L_c A}$	(4-5)
CARGA PIEZOMÉTRICA	$h_a = p_a / \gamma$	(4-14)
FUERZA DE FLOTACIÓN	$F_b = \gamma_f V_d$	(5-1)
RAPIDEZ DEL FLUJO DE VOLUMEN	$Q = Av$	(6-1)
RAPIDEZ DEL FLUJO DE PESO	$W = \gamma Q$	(6-2)
RAPIDEZ DEL FLUJO DE MASA	$M = \rho Q$	(6-3)

ECUACIÓN DE CONTINUIDAD PARA CUALQUIER FLUIDO

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 \quad (6-4)$$

ECUACIÓN DE CONTINUIDAD PARA LÍQUIDOS

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (6-5)$$

ECUACIÓN DE BERNOULLI

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} \quad (6-9)$$

TEOREMA DE TORRICELLI

$$v_2 = \sqrt{2gh} \quad (6-16)$$

TIEMPO NECESARIO PARA VACIAR UN TANQUE

$$t_2 - t_1 = \frac{2(A_t/A_i)}{\sqrt{2g}} (h_1^{1/2} - h_2^{1/2}) \quad (6-26)$$

ECUACIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} \quad (7-3)$$

POTENCIA SUMINISTRADA POR UNA BOMBA AL FLUIDO

$$P_A = h_A W = h_A \gamma Q \quad (7-5)$$

EFICIENCIA DE LA BOMBA

$$e_M = \frac{\text{Potencia suministrada al fluido}}{\text{Potencia añadida a la bomba}} = \frac{P_A}{P_I} \quad (7-6)$$

POTENCIA SUMINISTRADA POR UN FLUIDO A UN MOTOR

$$P_R = h_R W = h_R \gamma Q \quad (7-8)$$

EFICIENCIA DEL MOTOR

$$e_M = \frac{\text{Salida de potencia desde el motor}}{\text{Potencia suministrada por el fluido}} = \frac{P_O}{P_R} \quad (7-9)$$

NÚMERO DE REYNOLDS —SECCIONES CIRCULARES

$$N_R = \frac{v D \rho}{\eta} = \frac{v D}{\nu} \quad (8-1)$$

ECUACIÓN DE DARCY PARA LA PÉRDIDA DE ENERGÍA

$$h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g} \quad (8-3)$$

ECUACIÓN DE HAGEN-POISEUILLE

$$h_L = \frac{32 \eta L v}{\gamma D^2} \quad (8-4)$$

FACTOR DE FRICCIÓN PARA FLUJO LAMINAR

$$f = \frac{64}{N_R} \quad (8-5)$$

FACTOR DE FRICCIÓN PARA FLUJO TURBULENTO

$$f = \frac{0.25}{\left[\log \left(\frac{1}{3.7(D/\epsilon)} + \frac{5.74}{N_R^{0.9}} \right) \right]^2} \quad (8-7)$$

FÓRMULA DE HAZEN-WILLIAMS —UNIDADES DE USO COMÚN EN ESTADOS UNIDOS

$$v = 1.32 C_h R^{0.63} s^{0.54} \quad (8-8)$$

ECUACIONES CLAVE

FÓRMULA DE HAZEN-WILLIAMS —UNIDADES DEL SI	$v = 0.85 C_h R^{0.63} S^{0.54}$	(8–9)
RADIO HIDRÁULICO —SECCIONES NO CIRCULARES CERRADAS	$R = \frac{A}{WP} = \frac{\text{área}}{\text{perímetro mojado}}$	(9–5)
NÚMERO DE REYNOLDS PARA SECCIONES NO CIRCULARES	$N_R = \frac{v(4R)\rho}{\eta} = \frac{v(4R)}{\nu}$	(9–6)
ECUACIÓN DE DARCY PARA SECCIONES NO CIRCULARES	$h_L = f \frac{L}{4R} \frac{v^2}{2g}$	(9–7)
RADIO HIDRÁULICO —CANALES ABIERTOS	$R = \frac{A}{WP} = \frac{\text{área}}{\text{perímetro mojado}}$	(14–1)
NÚMERO DE REYNOLDS —CANALES ABIERTOS	$N_R = \frac{vR}{\nu}$	(14–3)
NÚMERO DE FROUDE	$N_F = \frac{v}{\sqrt{gy_h}}$	(14–4)
PROFUNDIDAD HIDRÁULICA	$y_h = A/T$	(14–5)
ECUACIÓN DE MANNING —UNIDADES DEL SI	$v = \frac{1.00}{n} R^{2/3} S^{1/2}$	(14–6)
DESCARGA NORMAL —UNIDADES DEL SI	$Q = \left(\frac{1.00}{n} \right) A R^{2/3} S^{1/2}$	(14–8)
ECUACIÓN DE MANNING —UNIDADES DE USO COMÚN EN ESTADOS UNIDOS	$v = \frac{1.49}{n} R^{2/3} S^{1/2}$	(14–10)
DESCARGA NORMAL —UNIDADES DE USO COMÚN EN ESTADOS UNIDOS	$Q = AV = \left(\frac{1.49}{n} \right) A R^{2/3} S^{1/2}$	(14–11)
FORMA GENERAL DE LA ECUACIÓN DE FUERZA	$F = (m/\Delta t)\Delta v = M \Delta v = \rho Q \Delta v$	(16–4)
ECUACIÓN DE FUERZA EN LA DIRECCIÓN x	$F_x = \rho Q \Delta v_x = \rho Q(v_{2x} - v_{1x})$	(16–5)
ECUACIÓN DE FUERZA EN LA DIRECCIÓN y	$F_y = \rho Q \Delta v_y = \rho Q(v_{2y} - v_{1y})$	(16–6)
ECUACIÓN DE FUERZA EN LA DIRECCIÓN z	$F_z = \rho Q \Delta v_z = \rho Q(v_{2z} - v_{1z})$	(16–7)
VELOCIDAD EFECTIVA	$v_e = v_1 - v_0$	(16–11)

RAPIDEZ DEL FLUJO DE VOLUMEN EFECTIVA	$Q_e = A_1 v_e$	(16-12)
FUERZA DE ARRASTRE	$F_D = \text{arrastre} = C_D(\rho v^2/2)A$	(17-1)
LEY DE STOKES —ARRASTRE SOBRE UNA ESFERA	$F_D = \frac{12\eta v A}{D} = \left(\frac{12\eta v}{D}\right)\left(\frac{\pi D^2}{4}\right) = 3\pi\eta v D$	(17-8)
FUERZA DE SUSTENTACIÓN	$F_L = C_L(\rho v^2/2)A$	(17-10)
LEY DE LOS GASES IDEALES	$\frac{P}{\gamma T} = \text{constante} = R$	(18-1)
RELACIÓN DE PRESIÓN CRÍTICA	$\left(\frac{p'_2}{p_1}\right)_c = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{k/(k-1)}$	(18-12)
VELOCIDAD SÓNICA	$c = \sqrt{\frac{k g p'_2}{\gamma_2}}$	(18-13)
DIÁMETRO CIRCULAR EQUIVALENTE PARA UN CONDUCTO RECTANGULAR	$D_e = \frac{1.3(ab)^{5/8}}{(a+b)^{1/4}}$	(19-1)
PRESIÓN DE LA VELOCIDAD PARA EL FLUJO DE AIRE (UNIDADES DE USO COMÚN EN ESTADOS UNIDOS)	$H_v = \left(\frac{v}{4005}\right)^2 \text{ inH}_2\text{O}$	(19-7)
PRESIÓN DE LA VELOCIDAD PARA EL FLUJO DE AIRE (UNIDADES DEL SI)	$H_v = \left(\frac{v}{1.289}\right)^2 \text{ Pa}$	(19-9)